

**103 學年度國立交通大學與臺中一中高中科學班甄選入學
科學能力檢定-【數學能力測驗】試題卷**

一、填充 A：(8 題，每題 4 分，共 32 分。請將簡答填寫於答案卷的空格中。)

1. 老王賣瓜，已知大瓜小瓜數量相同。若更改售價，從大瓜 1 顆 200 元，小瓜 2 顆 100 元；改為不分大小瓜，都 3 顆 300 元，則少賺 1200 元。共有幾顆瓜？
2. 若三角形的三邊長為 $\sqrt{5}, \sqrt{13}, 4$ ，則此三角形的面積為何？
3. 設 $[x]$ 表不大於 x 的最大整數，例如， $[1.22]=1$ ， $[12.2]=12$ ，試求
$$\left[\frac{122+1}{2}\right] + \left[\frac{122+2}{2^2}\right] + \left[\frac{122+2^2}{2^3}\right] + \left[\frac{122+2^3}{2^4}\right] + \left[\frac{122+2^4}{2^5}\right] + \left[\frac{122+2^5}{2^6}\right] + \left[\frac{122+2^6}{2^7}\right]$$
 之值。
4. 考慮從 1 到 122 的連續正整數的四次方和，即 $a = 1^4 + 2^4 + 3^4 + 4^4 + \dots + 122^4$ ，則 a 的個位數字為何？
5. 已知質數的前三個數分別為 2,3,5，若從 2,3,5 三數中可重複的選取 3 個，組成一個三位數，則這些三位數之中，恰為質數且小於 400 的數共有幾個？
6. 設 a, b, c 為三個互異的整數，則 $2(a^2 + b^2 + c^2) - 2(ab + bc + ac)$ 的最小值為何？
7. 小於 50 的正整數之中，恰可分解成兩個相異質數相乘的數，共有幾個？
(例：35 = 5 × 7，故 35 為符合條件的其中一個數。)(例：18 = 2 × 3 × 3，故 18 不符合條件。)
8. 有三頂帽子(紅色、綠色、黃色各一頂)，由魯夫、娜美、索隆三人各戴一頂顏色互異的帽子。已知魯夫總是說實話，娜美總是說謊話，索隆有時說實話有時說謊話。
戴紅帽的人說：「戴綠帽的是魯夫。」
戴綠帽的人說：「自己是索隆。」
戴黃帽的人說：「戴綠帽的是娜美。」
試判斷索隆的帽子顏色為何？

二、填充 B：(8 題，每題 6 分，共 48 分。請將簡答填寫於答案卷的空格中。)

9. 已知正偶數數列為 $\langle a_n \rangle = \langle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, \dots, 2n, \dots \rangle$ ，數列 $\langle b_n \rangle = \langle 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, \dots \rangle$ ，
若取 $c_n = a_n - b_n$ ，其中 n 為正整數，可得一新數列 $\langle c_n \rangle = \langle 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, \dots \rangle$ ，
此數列的規則如下：從正整數數列中，依序取第一個奇數後，後續接兩個連續偶數，再接後續三個連續奇數，再接後續四個連續偶數，依此類推所形成的數列，則此數列的第 122 項 c_{122} 之值為何？
10. 已知等差數列 $\langle a_n \rangle$ 的首項為 1，公差為 2，若此等差數列的前 50 項之乘積為 P ，
則滿足 3^k 可以整除 P 的最大正整數 k 之值為何？
11. 設 n 為正整數，若 $3n$ 的正因數個數有 16 個，且 $5n$ 的正因數個數有 18 個，則 n 之最小值為何？
12. $\square\square\square\square + \square\square\square + \square\square - \square = 2222 + 60 + 81$ ，(說明：等式左邊為四位數加三位數加二位數減一位數)
上式中有十個格子 $\square$ ，每格填入 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 的十個數字之一(每個數字恰填入一格，不重複)，
並使等式成立，則最右一格填入的 x 值為何？
13. 已知 $ABCDEF$ 與 $CGHJKL$ 為兩個不全等的正六邊形(頂點編號都依順時針順序排列)，且其邊長分別為 5、7； C 點為其共同頂點，且 $F-C-J$ 三點依序共線，若 $\triangle BCG$ 的外接圓交 $\overline{FJ}$ 於 M 點(異於 C 點)，則 $\overline{CM}$ 之長度為何？

**103 學年度國立交通大學與臺中一中高中科學班甄選入學
科學能力檢定-【數學能力測驗】試題卷**

14. 在水池旁有二個無刻度的空水桶，大水桶容量為 7 公升，小水桶容量為 5 公升，可以使用以下方法操作：

代號 A = 用水池的水裝滿大水桶

代號 B = 用水池的水裝滿小水桶

代號 C = 使大水桶的水清空 (倒回水池)

代號 D = 使小水桶的水清空 (倒回水池)

代號 E = 將大水桶的水，倒給小水桶，(使小水桶水滿即停止，或使大水桶清空即停止)

代號 F = 將小水桶的水，倒給大水桶，(使大水桶水滿即停止，或使小水桶清空即停止)

依下列哪些選項的代號順序由左而右操作，可以量出恰 1 公升的水？(複選)

(1)AECFBF (2)AEDEAEDEAEDE (3)BFBFB (4)BFBFCFBF (5)AEDEAE

15. [河內塔]：如圖，有 3 根柱子(編號 A,B,C)和 7 個不同尺寸的環，

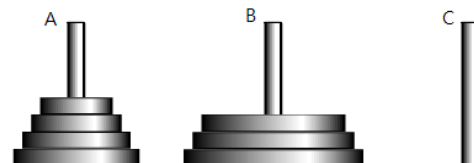
目前 A 柱有 4 個尺寸較小的環，B 柱有 3 個尺寸較大的環。

每一次只能移動某一柱最上方的一個環，並放至另一柱的最上方。

(例如：可將 A 柱最上方的一個環移動至 C 柱最上方或 B 柱最上方。)

同一根柱子的環，必須滿足尺寸比較小的環放在尺寸比較大的環的上面。

若要將這 7 個環從目前圖示狀態全部移動到 C 柱，則最少需要移動幾次？



16. 小豬四兄弟合資郵購了一些蘋果，蘋果寄到家裡時，家裡恰只有豬大哥在。

豬大哥想將蘋果均分為四堆，卻發現多了一顆，

(1)豬大哥吃掉一顆，並拿走剩餘蘋果的四分之一然後離家。

豬二哥回家時發現這些蘋果，不知道豬大哥已經拿走一些，

豬二哥想將蘋果均分為四堆，卻發現多了一顆，

(2)豬二哥吃掉一顆，並拿走剩餘蘋果的四分之一然後離家，

豬三哥回家時發現這些蘋果，不知道豬大哥豬二哥已經拿走一些，

豬三哥想將蘋果均分為四堆，卻發現多了一顆，

(3)豬三哥吃掉一顆，並拿走剩餘蘋果的四分之一然後離家，

豬小弟回家時發現這些蘋果，不知道豬大哥豬二哥豬三哥已經拿走一些，

(4)豬小弟想將蘋果均分為四堆，發現剛好可以平分為四堆。

請問蘋果原先至少有幾顆？

三、計算證明：(2 題，每題 10 分，共 20 分。請將計算或證明過程，寫在答案卷的計算證明題空格中。)

17. 一中商圈，美食聞名，敦親睦鄰的店家響應一中百年校慶，特價推銷口耳相傳的特色小吃：一份“可麗餅”、一瓶“核廢料飲品”以及一塊“超級豪大雞排”的價錢合計 100 元。若一塊“超級豪大雞排”的價錢比兩份“可麗餅”貴，三份“可麗餅”的價錢比四瓶“核廢料飲品”貴，且三瓶“核廢料飲品”的價錢比一塊“超級豪大雞排”貴。假設一份“可麗餅”、一瓶“核廢料飲品”以及一塊“超級豪大雞排”的價錢依序為 a, b, c 元，且 a, b, c 均為正整數。試回答下列問題：

(1)利用 a, b, c ，列出滿足題意中的一個等式和三個不等式。(4 分)

(2)試證： $4b < a + c < \frac{9}{2}b$ 。(3 分)

(3)依題意，試求 a, b, c 之值。(3 分)

18. 題組

(1)已知一個正 n 邊形的內角和為 1260 度，試求此正 n 邊形的對角線個數。(4 分)

(2)串哥想要買兩隻魚放到他的水族箱，水族館的老闆對他說：「從水族館的大水槽裡隨機地一次撈起兩隻魚，這兩隻為同性別的機率是 $\frac{1}{2}$ (即為所有從大水槽撈起兩隻魚的方法有一半是兩隻均為同一性別)」。假設老闆說的是對的，而且大水槽裡的魚只有雄魚、雌魚之別。試證明：大水槽裡魚的隻數為一個完全平方數。(6 分)

試題結束